

Atividade de Fixação 3 – Testes de Permutação e Causalidade (N2)

Apresentação da Atividade

Esta atividade de fixação aborda a lógica comparativa com dados categóricos via TVD, as bases do método científico (estudos observacionais, RCTs e resultados potenciais), e as discussões contemporâneas sobre replicação científica e uso de p -valores.

Questões Teóricas e Computacionais

Questão 1 O caso *Robert Swain vs. Alabama (1965)* e o julgamento em *Alameda County* evidenciaram o papel da estatística na avaliação da representatividade racial em júris.

- a) Defina matematicamente a estatística de teste Total Variation Distance (TVD). Para que tipo de variáveis essa estatística é ideal?
- b) Suponha que a distribuição racial de um município cearense seja: 70% Parda, 20% Branca e 10% Preta. Um júri sorteado de 100 pessoas apresentou a seguinte composição: 50% Parda, 40% Branca e 10% Preta. Calcule o valor do TVD observado para esta amostra.

Questão 2 Diferencie um **Estudo Observacional** de um **Experimento Controlado Aleatório (RCT)**. Por que apenas o segundo permite inferir causalidade direta de um tratamento?

Questão 3 Explique o conceito de **Fator de Confundimento (Confounding Variable)** e dê um exemplo de como ele pode invalidar as conclusões de um estudo de correlação estatística em saúde pública.

Questão 4 Explique o modelo de **Resultados Potenciais (Potential Outcomes)** através da metáfora didática do “bilhete de dois lados”.

Por que dizemos que o problema fundamental da inferência causal é a impossibilidade de ler as duas faces do bilhete para o mesmo paciente?

Questão 5 A meta-análise é uma ferramenta fundamental no método científico contemporâneo.

- a) O que é uma Meta-Análise e por que ela oferece maior robustez científica do que estudos clínicos individuais com amostras pequenas?
- b) Relacione a meta-análise com o conceito de replicação científica.

Questão 6 Muitas revistas científicas e sociedades de estatística têm criticado o uso excessivo e mecânico de p -valores na tomada de decisão (especialmente a barreira arbitrária de $p < 0.05$).

- a) Explique dois problemas práticos decorrentes do uso inadequado de p -valores (ex: *p-hacking*, viés de publicação).
- b) Quais informações adicionais um analista de dados deve sempre reportar ao divulgar o resultado de um teste de hipóteses para garantir o rigor estatístico?

Gabarito Comentado e Dicas de Resolução

Dica de Estudo

Use as resoluções comentadas abaixo para verificar suas respostas e orientar sua preparação para a avaliação teórica presencial.

Resolução 1: a) O TVD (Total Variation Distance) é a metade da soma das diferenças absolutas entre as proporções observadas e as esperadas de cada categoria: $TVD = \frac{1}{2} \sum |P_i^{\text{obs}} - P_i^{\text{esp}}|$. É ideal para comparar distribuições de variáveis categóricas.

b) Cálculo do TVD:

$$\begin{aligned} TVD &= \frac{1}{2} (|0.50 - 0.70| + |0.40 - 0.20| + |0.10 - 0.10|) \\ &= \frac{1}{2} (0.20 + 0.20 + 0.00) = \mathbf{0.20} \end{aligned}$$

Resolução 2: Em estudos observacionais, os indivíduos decidem sua exposição, o que permite a presença de variáveis de confundimento que distorcem o efeito causal. Em Experimentos Controlados Aleatórios (RCTs), a alocação aleatória sorteia a exposição de cada paciente, distribuindo uniformemente as variáveis ocultas entre controle e tratamento, neutralizando o confundimento e isolando o efeito direto do tratamento.

Resolução 3: Fator de confundimento é uma variável não observada que está correlacionada tanto com o tratamento quanto com o resultado de interesse. Exemplo clássico: Observa-se que pessoas que consomem mais café apresentam maior incidência de problemas cardíacos. Porém, o tabagismo atua como fator de confundimento (fumantes consomem mais café e o cigarro causa os problemas cardíacos). Se não controlarmos o cigarro, culparemos erroneamente o café.

Resolução 4: Pelo modelo de resultados potenciais, cada participante possui dois resultados possíveis: o resultado sob tratamento e sob controle (bilhete de dois lados). O problema fundamental da inferência causal é que, ao alocarmos o paciente em um grupo, só podemos ver um dos lados da resposta (a outra face torna-se contrafactual/desconhecida). Por isso, inferir causalidade a nível individual é impossível, restando-nos comparar as médias agregadas de grupos estatisticamente idênticos.

Resolução 5: a) Meta-análise é uma metodologia estatística para combinar os resultados quantitativos de múltiplos estudos independentes. Ela aumenta o tamanho amostral acumulado (N), o que eleva consideravelmente o poder do teste estatístico e reduz a margem de erro.

b) A meta-análise valida a replicação: ela verifica se diferentes experimentos em contextos distintos confirmam sistematicamente o mesmo efeito biológico ou clínico.

Resolução 6: a) O *p-hacking* consiste na realização de múltiplos testes sucessivos, alteração de critérios de exclusão de dados ou inclusão de variáveis até que um

p -valor ficticiamente significativo ($p < 0.05$) seja encontrado. O *viés de publicação* ocorre porque periódicos científicos priorizam a publicação de estudos com resultados positivos significativos, gerando distorções na literatura médica (estudos com efeitos nulos são engavetados).

- b) O analista de dados deve sempre reportar: (1) O P-valor exato, (2) O tamanho da amostra (N), (3) O tamanho do efeito (effect size) e (4) O método estatístico com todas as suas premissas declaradas.